

Rappel: Soient $a < b$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $f: I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

(12)

* Si pour tout $x \in I$, la fonction $f(x, \cdot): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue alors la fonction $t \mapsto f(x, t)$

$$F: I \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{est bien définie.}$$

$$x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt$$

* Si $f: I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est C^0 en les deux variables alors $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ est C^0 .

* Soit $t \in [a, b]$, si la fonction $f(\cdot, t): I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable, on note $\partial_x f(x, t)$ sa dérivée en $x \in I$.

* Si $\partial_x f: I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est bien définie et continue en les deux variables alors F est C^1 sur I et $\forall x \in I$, $F'(x) = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt$.

ex 14: On considère $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1) Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $x = 0$ alors $\int_0^1 \cos(tx) dt = \int_0^1 \cos(0) dt = \int_0^1 1 dt = 1 = f(x)$

$$\text{Si } x \neq 0 \text{ alors } \int_0^1 \cos(tx) dt = \left[\frac{\sin(tx)}{x} \right]_0^1 = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x} = \frac{\sin(x)}{x} = f(x).$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \int_0^1 \cos(tx) dt.$$

2) Soit $\varphi: \mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de sorte que $f: x \mapsto \int_0^1 \varphi(x, t) dt$.

$$\varphi(x, t) \mapsto \cos(tx)$$

Pour tout $t \in [0, 1]$, $\varphi(\cdot, t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est C^1 de dérivée $x \mapsto -t \sin(tx)$.

$$x \mapsto \cos(tx)$$

Donc $\partial_x \varphi$ est bien définie sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et $\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1] \quad \partial_x \varphi(x, t) = -t \sin(tx)$.

$(x, t) \mapsto tx$ est C^0 car c'est un polynôme en (x, t) . Donc $(x, t) \mapsto \sin(tx)$ est C^0 comme composée de $\mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ et $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Donc $\partial_x \varphi$ est continue sur $\mathbb{R} \times [a, b]$ comme produit de fonctions C^0 .

$$\text{Finalement } f \text{ est } C^1 \text{ sur } \mathbb{R} \text{ et } f': x \mapsto \int_0^1 -t \sin(tx) dt.$$

3) La fonction φ est C^0 sur $\mathbb{R} \times [0,1]$ comme composée de $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{(x,t) \mapsto \frac{x}{2}} \mathbb{R}$ et de $\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(13)

Comme φ est C^0 sur $\mathbb{R} \times [0,1]$ alors f est C^0 et $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \int_0^1 \varphi(x,t) dt$.
On a donc initialisé la récurrence.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que f est C^n sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n)}(x) = \int_0^1 t^n \cos(tx + n\frac{\pi}{2}) dt$.

Notons $\psi: \mathbb{R} \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x,t) \mapsto t^n \cos(tx + n\frac{\pi}{2})$$

Cette fonction est C^∞ sur $\mathbb{R} \times [0,1]$.

En effet $(x,t) \mapsto (tx + n\frac{\pi}{2})$ est C^∞

$(x,t) \mapsto t^n$ est C^∞ et $\cos$ est C^∞ .

Donc $\partial_x \psi$ existe et est C^0 sur $\mathbb{R} \times [0,1]$. Donc $f^{(n)}$, $x \mapsto \int_0^1 \psi(x,t) dt$ est de classe C^1 et de dérivée $x \mapsto \int_0^1 \partial_x \psi(x,t) dt$.

Donc f est de classe C^{n+1} sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(n+1)}(x) = \int_0^1 \partial_x \psi(x,t) dt = \int_0^1 t^n (-t) \sin(tx + n\frac{\pi}{2}) dt = \int_0^1 t^{n+1} \cos(tx + (n+1)\frac{\pi}{2}) dt$$

Cela prouve l'hérédité et conclut la récurrence. Donc f est C^∞ sur $\mathbb{R}$, avec les dérivées annoncées.

$$\begin{aligned} 4) \text{ Soient } n \in \mathbb{N} \text{ et } x \in \mathbb{R}, \quad |f^{(n)}(x)| &= \left| \int_0^1 t^n \cos(tx + n\frac{\pi}{2}) dt \right| \leq \int_0^1 t^n |\cos(tx + n\frac{\pi}{2})| dt \\ &\leq \int_0^1 t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

exo 15: On pose $f:]0, +\infty[\times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$. Cette fonction est bien définie car
 $(x,t) \mapsto \frac{e^{-t}}{x+t}$ si $x > 0$ et $t \in [0,1]$ alors $x+t \neq 0$.

1) $(x,t) \mapsto x+t$ est polynomiale donc continue de $]0, +\infty[\times [0,1]$ dans $]0, +\infty[$.

En la composant avec la fonction inverse, qui est continue de $]0, +\infty[$ dans lui-même on obtient que $(x,t) \mapsto \frac{1}{x+t}$ est C^0 sur $]0, +\infty[\times [0,1]$. Donc f est C^0 sur $]0, +\infty[\times [0,1]$ comme produit de fonctions continues ($(x,t) \mapsto e^t$ est composée de $(x,t) \mapsto -t$ et de $\exp$)

Ainsi $F:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est bien définie et continue.
 $x \mapsto \int_0^1 f(x,t) dt$

2) Soit $t \in [0, 1]$, la fonction $f(\cdot, t):]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et de dérivée $x \mapsto \frac{e^{-t}}{(x+t)^2}$ (14)

$$x \mapsto f(x, t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$$

Donc $\partial_x f$ est bien définie par $\partial_x f:]0, +\infty[\times]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$. Par le même raisonnement que

$$(x, t) \mapsto -\frac{e^{-t}}{(x+t)^2}$$

précédemment $\partial_x f$ est continue (en les deux variables) sur $]0, +\infty[\times]0, 1[$. Donc F est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad F'(x) = \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 -\frac{e^{-t}}{(x+t)^2} dt.$$

Soit $x \in]0, +\infty[$, pour tout $t \in [0, 1]$, $\frac{e^{-t}}{(x+t)^2} \geq 0$, donc $-\frac{e^{-t}}{(x+t)^2} \leq 0$. Donc $F'(x) \leq 0$.
 Donc F' est à valeurs négatives.

Donc F est décroissante sur $]0, +\infty[$.

3) Pour tout $x > 0$, pour tout $t \in [0, 1]$ $x+t \geq x$ donc $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{x+t}$ et donc

$$0 \leq f(x, t) = \frac{e^{-t}}{x+t} \leq \frac{e^{-t}}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

 Donc $\forall x > 0$ $0 \leq \int_0^1 f(x, t) dt \leq \int_0^1 \frac{1}{x} dt = \frac{1}{x}$. Donc $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par le théorème des gendarmes.

4) Soit $x > 0$. Comme $t \mapsto e^{-t}$ est décroissante sur $[0, 1]$, on a $\forall t \in [0, 1] \quad f(x, t) \geq \frac{e^{-1}}{x+t}$.
 Donc
$$F(x) = \int_0^1 f(x, t) dt \geq \frac{1}{e} \int_0^1 \frac{1}{x+t} dt = \frac{1}{e} [\ln(x+t)]_0^1 = \frac{1}{e} (\ln(x+1) - \ln(x))$$

$$\geq \frac{1}{e} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

Par le théorème du gros gendarme, $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$.

5) Pour tout $x > 0$, $x F(x) = \int_0^1 \underbrace{\frac{x e^{-t}}{x+t}}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e^{-t}} dt$. On est donc tenté de penser que

$$x F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^1 = \left(1 - \frac{1}{e}\right). \text{ Prouvons le.}$$

$$\begin{aligned} \text{Soit } x > 0, \quad \left| x F(x) - \int_0^1 e^{-t} dt \right| &= \left| \int_0^1 \frac{x e^{-t}}{x+t} dt - \int_0^1 e^{-t} dt \right| = \left| \int_0^1 e^{-t} \left(\frac{x}{x+t} - 1 \right) dt \right| \\ &= \left| \int_0^1 e^{-t} \frac{-t}{x+t} dt \right| \leq \int_0^1 \frac{t e^{-t}}{x+t} dt \leq \int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt = F(x) \end{aligned}$$

Ainsi $0 \leq \left| x F(x) - \left(1 - \frac{1}{e}\right) \right| \leq F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et donc $x F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{e}$.

7) En suivant l'indication, pour tout $x > 0$ on a

(15)

$$\int_0^1 \frac{dt}{x+t} - \int_0^1 \frac{t dt}{x+t} = \int_0^1 \frac{1-t}{x+t} dt \leq F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt \leq \int_0^1 \frac{dt}{x+t}$$

D'une part, $\int_0^1 \frac{dt}{x+t} = \ln(1 + \frac{1}{x})$, comme vu à la question 4. D'autre part,

$$\int_0^1 \frac{t dt}{x+t} = \int_0^1 \frac{x+t-x}{x+t} dt = \int_0^1 (1 - \frac{x}{x+t}) dt = 1 - x \ln(1 + \frac{1}{x}).$$

Lorsque $x \rightarrow 0^+$, on a $x \ln(1 + \frac{1}{x}) = o(\ln(1 + \frac{1}{x}))$ et $1 = o(\ln(1 + \frac{1}{x}))$ car $\ln(1 + \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$ $x \rightarrow 0^+$.

Donc $-\int_0^1 \frac{t dt}{x+t} \leq F(x) - \ln(1 + \frac{1}{x}) = F(x) - \int_0^1 \frac{dt}{x+t} \leq 0$

Donc $|F(x) - \ln(1 + \frac{1}{x})| = \int_0^1 \frac{t dt}{x+t} = 1 - x \ln(1 + \frac{1}{x}) = o(\ln(1 + \frac{1}{x}))$ $x \rightarrow 0^+$.

Donc $F(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) + o(\ln(1 + \frac{1}{x}))$. Donc $F(x) \sim \ln(1 + \frac{1}{x})$ $x \rightarrow 0^+$.

ex 16: Notons $f: \mathbb{R} \times [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ de sorte que $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, t) \mapsto \frac{e^{-xt}}{t} \quad x \mapsto \int_1^2 f(x, t) dt$$

1) a. f est continue sur $\mathbb{R} \times [1, 2]$, donc F est bien définie, et en fait C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Soit $t \in [1, 2]$ fixé, $f(\cdot, t): x \mapsto \frac{1}{t} e^{-xt}$ est C^1 de dérivée $x \mapsto -e^{-xt}$.
Donc f admet une dérivée partielle $\partial_x f: \mathbb{R} \times [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$. Elle est C^0 sur $\mathbb{R} \times [1, 2]$.

Donc F est C^1 sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = -\int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = -\int_0^1 e^{-xt} dt$.

b. Si $x=0$ alors $F'(0) = -\int_1^2 1 dt = -1$. Si $x \neq 0$ alors $F'(x) = -\int_1^2 e^{-xt} dt = \left[\frac{e^{-xt}}{x} \right]_1^2$

$$= \frac{1}{x} (e^{-2x} - e^{-x}) = \frac{e^{-x}}{x} (e^{-x} - 1).$$

2) a. Soit $x > 0$, comme $f(x, \cdot)$ est à valeurs positives, $F(x) \geq 0$.

Par ailleurs $F(x) = \int_1^2 \frac{e^{-xt}}{t} dt \leq \int_1^2 e^{-xt} dt = -F'(x) = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} \leq \frac{e^{-x}}{x}$ $x > 0$.

Donc $\forall x > 0$ $0 \leq F(x) \leq \frac{e^{-x}}{x}$.

b. Comme F est continue sur $\mathbb{R}$, $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} F(0) = \int_1^2 \frac{1}{t} dt = \left[\ln(t) \right]_1^2 = \ln(2)$.

3) Soit $x > 1$, $\int_{1/x}^x \frac{e^{-xu} - e^{-u}}{u} du = \int_{1/x}^x F'(u) du = [F(u)]_{1/x}^x = F(x) - F(1/x)$;
car $F \in \mathcal{C}^1$. D'après 2)b. $F(1/x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} F(0) = \ln(2)$

D'autre part, $0 \leq F(x) \leq \frac{e^{-x}}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Donc

$$\int_{1/x}^x \frac{e^{-xu} - e^{-u}}{u} du = F(x) - F(1/x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\ln(2).$$

exo 17: On note $f: \mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$ et $x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt$

de sorte que $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $G = g^2$.
 $x \mapsto \int_0^1 f(x, t) dt$

1) Concernant G , la fonction g est la primitive s'annulant en 0 de $t \mapsto e^{-t^2}$.
 En particulier g est $\mathcal{C}^\infty$. Donc G est $\mathcal{C}^\infty$ et
 $\forall x \in \mathbb{R} \quad G'(x) = 2g(x)g'(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$

Concernant F , la fonction f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$ comme composée et quotient de telles fonctions. En particulier $\partial_x f$ est bien définie et $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$.

Donc F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) &= \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 \frac{-2x(1+t^2) e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^1 -2x e^{-x^2} e^{-x^2 t^2} dt = -2e^{-x^2} \int_0^1 e^{-(xt)^2} x dt \\ &= -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -G'(x). \end{aligned}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) + G'(x) = 0$.

2) $F+G$ est $\mathcal{C}^1$ de dérivée nulle donc constante.

$$F(s) + G(s) = \int_0^1 f(0,t) dt + g(s)^2 = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = [\arctan(t)]_0^1 = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) + G(x) = \frac{\pi}{4},$

3) Soit $x \in \mathbb{R}$, pour tout $t \in \mathbb{R}$ $(1+t^2)x^2 \geq x^2$ donc $e^{-(1+t^2)x^2} \leq e^{-x^2}$
par décroissance de $u \mapsto e^{-u}$.

Donc $0 \leq f(x,t) \leq \frac{e^{-x^2}}{1+t^2} \leq e^{-x^2}$ et donc $0 \leq F(x) \leq \int_0^1 e^{-x^2} dt = e^{-x^2}.$

Cette inégalité montre que $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par le théorème des gendarmes.

Donc $G(x) = \frac{\pi}{4} - F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4}$. Donc $\int_0^x e^{-t^2} dt = g(x) = \sqrt{G(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ a bien du sens et est égale à $\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$